SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
(Thời gian làm bài: 50 phút)

Họ và tên học sinh:……
Số báo danh:……..

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Quá trình nào sau đây là hiện tượng nóng chảy?

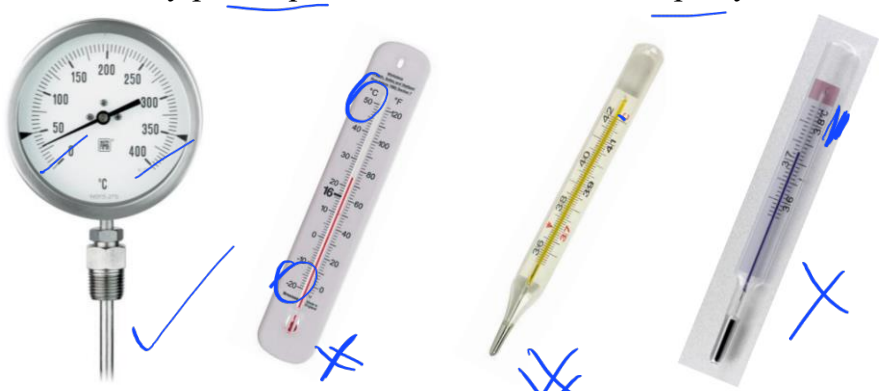
A. Sáp nến bị đun chảy thành chất lỏng khi được đốt nóng.

B. Nước trong tủ đông thành đá ở 0°C.

C. Hơi nước ngưng tụ thành giọt nước trên bề mặt cốc nước lạnh.

D. Đá khô chuyển trực tiếp sang thể khí khi để ngoài không khí.

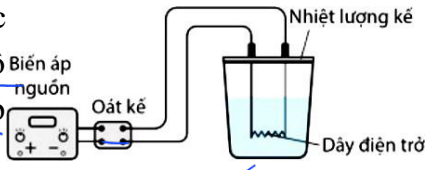
Câu 2: Khi đưa hỗn hợp bê tông nhựa nóng vào xe tải, nhiệt độ cần đảm bảo trong khoảng từ 120°C đến 165°C và phải được ghi chép và xác nhận thông qua phiếu xuất xưởng. Loại nhiệt kế nào dưới đây phù hợp để đo nhiệt độ của hỗn hợp này?



Hình 1. Nhiệt kế kim loại *Hình 2. Nhiệt kế rượu* *Hình 3. Nhiệt kế thuỷ ngân* *Hình 4. Nhiệt kế galinstan*

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một nhóm học sinh thực hành đo nhiệt dung riêng của nước và bố trí thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình vẽ. Nhiệt lượng kế cách nhiệt và oát kế có tích hợp chức năng đo thời gian.



Câu 3: Theo phương án này, để đo nhiệt dung riêng của nước không cần đo đại lượng nào sau đây?

A. Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước. **B.** Khối lượng nước cần đun.

C. Độ tăng nhiệt độ của nước. **D.** Thời gian nước có nhiệt độ không đổi.

$Q = mc\Delta t \rightarrow c = \frac{Q}{m.\Delta t}$

Câu 4: Đổ 0,1 kg nước vào nhiệt lượng kế và điều chỉnh oát kế chỉ 20 W thì sau 4 phút đun nước đo được nhiệt độ của nước tăng thêm 11, 2° C. Nhiệt dung riêng của nước đo được trong thí nghiệm này **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 4210 J/kg.K. **B.** 4286 J/kg.K. **C.** 4183 J/kg.K. **D.** 4194 J/kg.K.

$Q = P.t = 20.4.60 = 0,1.c.11,2$
$\rightarrow c =$ B

Câu 5: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về mô hình động học phân tử chất khí?

A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.

B. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí lớn hơn so với ở thể lỏng và thể rắn.

C. Kích thước các phân tử khí rất lớn so với khoảng cách giữa chúng.

D. Nhiệt độ khí càng cao thì chuyển động của các phân tử khí càng chậm.

Câu 6: Định luật Charles cho biết mối quan hệ giữa hai thông số trạng thái nào dưới đây?

A. Áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. V ở đẳng

B. Thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

C. Khối lượng m và nhiệt độ tuyệt đối T.

D. Khối lượng m và áp suất p.

Câu 7: Ở nhiệt độ tuyệt đối T, n mol khí lí tưởng có thể tích V và áp suất p. Biết hằng số khí lí tưởng là

R. Phương trình Clapeyron của lượng khí đó là

A. $pV = nRT$. **B.** $pVR = nT$. **C.** $\frac{p}{V} = nRT$. **D.** $\frac{pR}{V} = nT$.

Câu 8: Áp suất của khí lên thành bình là

A. lực tác dụng lên một đơn vị diện tích thành bình.

B. lực tác dụng xiên góc lên một đơn vị diện tích thành bình.

C. lực tác dụng lên thành bình.

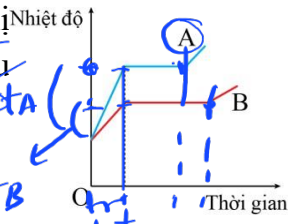
D. lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình. V↓ T↑

Câu 9: Dùng tay nhấn pit-tông để nén khối khí trong một xilanh, đồng thời nung nóng khối khí đó thì nội năng của khối khí

$\Delta U = A + Q$

A. tăng. **B.** giảm. + + **C.** tăng giảm liên tục. **D.** không thay đổi.

Câu 10: Hai chất rắn A và B được làm nóng chảy trong cùng một lò nung. Đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian của A và B được biểu diễn như hình vẽ. Nếu A và B có cùng khối lượng, phát biểu nào sau đây là đúng?



Δt_A Δt_B Δt t_0

A. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng nhỏ hơn chất rắn B.

B. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng lớn hơn chất rắn B.

C. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng lớn hơn B nhưng nhiệt dung riêng nhỏ hơn B.

D. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng nhỏ hơn B nhưng nhiệt dung riêng lớn hơn B.

$\lambda_A < \lambda_B$

$c_B > c_A$.

Câu 11: Tính chất nào sau đây mô tả đúng về các đường sức từ?

A. Chiều của đường sức từ là chiều của vectơ cảm ứng từ.

B. Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn. S

C. Tại mỗi điểm trong từ trường có thể vẽ nhiều đường sức từ giao nhau. S

D. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín. S

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 12 và Câu 13: Một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao là bệnh giảm áp. Nếu một thợ lặn lặn từ độ sâu 25 m nổi lên mặt nước quá nhanh, nitrogen không vận chuyển kịp đến phổi để giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể hình thành các bọt khí trong mạch máu và mô, gây ra các triệu chứng nguy hiểm như đau nhức, tổn thương mô, hoặc thậm chí tử vong. Giả sử sự chênh lệch nhiệt độ là không đáng kể. Biết khối lượng riêng của nước $\rho = 1000\ kg/m^3$, áp suất khí quyển $p_0 = 101,3$ kPa, gia tốc trọng trường $g = 9,8\ m/s^2$.

Câu 12: Áp suất người thợ lặn phải chịu khi ở độ sâu 12 m là

A. 117600 Pa. **B.** 218900 Pa. **C.** 251013Pa. **D.** 201542 Pa.

$P_h = P_0 + \rho . g . h = 101,3.10^3 + 1000.9,8.12 =$ B

Câu 13: Ở độ sâu 25 m, thể tích của bọt khí nitrogen là 1,00 mm^3. Khi lên đến mặt nước, thể tích của bọt khí này là

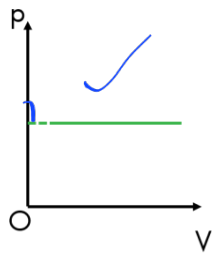
A. 3,42 mm^3. **B.** 2,54 mm^3. **C.** 1,36 mm^3. **D.** 2,87 mm^3.

$P_{25} = 346300$ Pa

PV ở đẳng → $346300 . 1 = 101,3.10^3 . V$

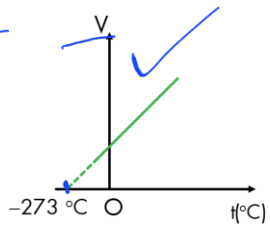
→ $V \approx$ A

Câu 14: Đồ thị nào sau đây **không phù hợp** với quá trình đẳng áp?

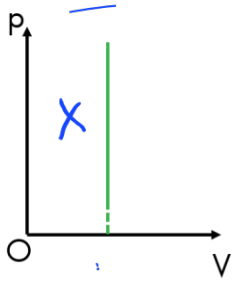


A.

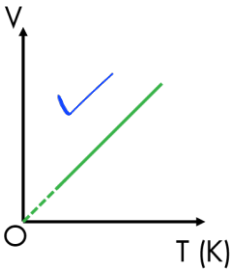
V = a.T



B.

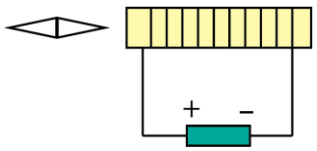


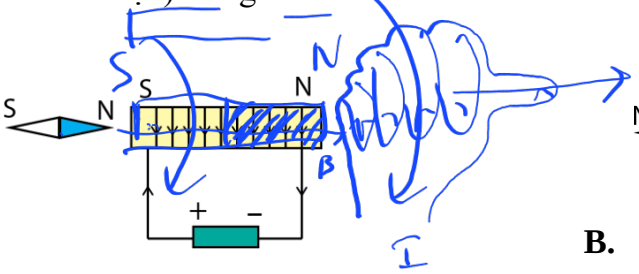
C.



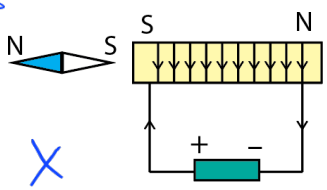
D.

Câu 15: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng các cực của kim nam châm và ống dây (nam châm điện) trong hình vẽ

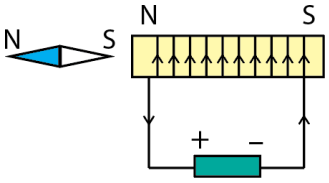




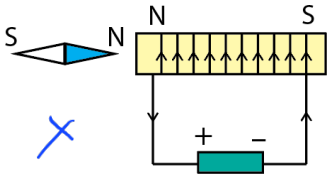
A.



B.



C.



D.

Câu 16: Ở một số quốc gia, khi vận chuyển sữa trên xe tải, người ta sử dụng nitrogen lỏng thay vì tủ lạnh cơ học. Một chuyến giao hàng cần 200 L nitrogen lỏng, với khối lượng riêng là 808 kg / m^3. Ban đầu nitrogen lỏng đang ở nhiệt độ sôi là -196° C và khi đến địa điểm giao hàng thì nhiệt độ của nitrogen lỏng là 3, 0° C . Nhiệt làm mát mà nitrogen lỏng cung cấp chính là lượng nhiệt cần thiết để làm bay hơi lượng nitrogen lỏng này và nâng nhiệt độ của nó lên đến 3,0^o C . Biết rằng nhiệt dung riêng của khí nitrogen và nhiệt hoá hơi riêng của nitrogen lỏng lần lượt là 1040 J / kg.K và 199 kJ / kg. Nhiệt lượng mà nitrogen lỏng nhận được trong quá trình này bằng

A. 65603,1kJ. **B.** 32158, 4 kJ. **C.** 33444, 7 kJ. **D.** 64594,8 kJ.

$m = V.D = 200.10^{-3}.808 = 161,6$ Kg

$Q_{HH} = m.L = 161,6.199 = 32158,4$ kJ

$Q_{tăng\ t^o\ từ\ -196^oC \to 3^oC} = mc\Delta t^o = 161,6.1,04.(3+196)$
$= 33444,7$ KJ

A

Câu 17: Một bình khí helium tinh khiết hình trụ dùng để bơm bóng bay có các thông số như hình vẽ.

Chiều cao:	31 cm
Đường kính:	6,5 cm
Áp suất nạp:	12 bar
Nhiệt độ của khí trong bình:	25°C
Độ tinh khiết của khí helium nạp vào:	100%

Biết 1bar = 10^5 Pa, khối lượng mol của helium là 4 g/mol. Nếu dùng bình này để bơm khí vào bóng bay, mỗi quả chứa 220 mg khí thì số quả bóng bay có thể bơm được tối đa là

A. 9 quả. **B.** 6 quả. **C.** 12 quả. **D.** 15 quả.

$$V_{bình} = 0,31 \cdot \pi \cdot \frac{0,065^2}{4} = 1,0287 \cdot 10^{-3}\ m^3$$

$$\frac{PV}{T} = n \cdot R \rightarrow n = \frac{12 \cdot 10^5 \cdot 1,0287 \cdot 10^{-3}}{(25+273) \cdot 8,31} = 0,498\ mol$$

$$m = n \cdot M = 1,992\ (g)$$

$$\text{Số bóng } N = \frac{1,992}{0,22} = 9 \text{ quả}$$

Câu 18: Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 10^4 m^2/s^2 lên $225.10^2 m^2/s^2$. Để trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 225.10^2 m^2/s^2 đến 9.10^4 m^2/s^2, phải tăng thêm nhiệt độ của chất khí lên

A. 540 K. **B.** 386 K. **C.** 120 K. **D.** 415 K.

$$\overline{E_d} = \frac{3}{2} k \cdot T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \overline{v}^2$$

$$\rightarrow \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} = \left|\frac{\Delta \overline{v}_1^2}{\Delta \overline{v}_2^2}\right| \rightarrow \frac{100}{\Delta T_2} = \frac{|225.10^2 - 10^4|}{|225.10^2 - 9.10^4|}$$

$$\rightarrow \Delta T_2 = 540\ K.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Người ta cung cấp nhiệt lượng 2 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 6 cm. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn là 15 N, coi pit-tông chuyển động thẳng đều.

a) Nhiệt lượng mà khối khí nhận được có giá trị dương. ✓

b) Công mà khối khí nhận được có giá trị âm. ✓

c) Độ lớn công của khối khí thực hiện là 9 J. ✗

d) Độ biến thiên nội năng của chất khí là 11 J. ✗

$|A| = 15 \cdot 0{,}06 = 0{,}9$ J. dấu ⊖

$\Delta U = -0{,}9 + 2 = 1{,}1$ J.

Câu 2: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước tại nhà như sau. Đổ 380 g nước ở nhiệt độ phòng (20 °C) vào đun sôi trong một ấm điện chuyên dụng như hình vẽ. Các thông số kĩ thuật của ấm điện được cho như bảng 1.

Dung tích	2000 ml
Điện áp	220 V – 50 Hz
Công suất	2500 W khi nước chưa sôi 1700 W khi nước sôi
Chế độ an toàn	Tự hạ công suất khi nước sôi và tự ngắt khi cạn nước
Chất liệu	Vỏ ấm bằng thuỷ tinh có khả năng cách nhiệt tốt, đế ấm bằng inox 304

Bảng 1: Thông số kĩ thuật của ấm điện

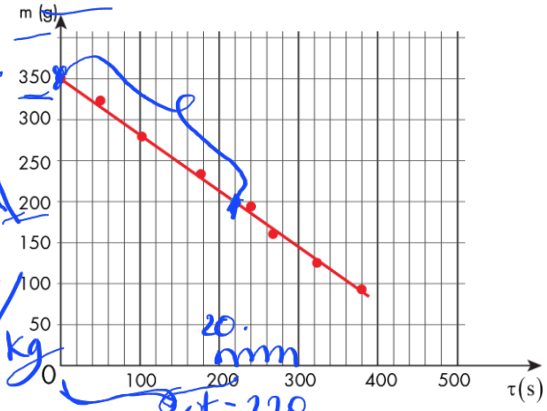
Ngoài ra, học sinh còn dùng cân điện tử để cân lượng nước còn lại trong ấm và dùng đồng hồ để đo thời gian đun. Khi nước sôi ở 100 °C thì học sinh mở nắp ấm cho hơi nước dễ bay ra và bắt đầu ghi lại số liệu khi lượng nước còn lại trong ấm là 350 g. Đồ thị sự phụ thuộc của khối lượng nước m còn lại trong ấm vào thời gian đun τ như đồ thị bên dưới.

c) $P \cdot t = 1700 \cdot 220$

Q_{TP}

$Q_{cái\ sôi} = 1700 \cdot 220 \cdot 0{,}92$ g

$= L \cdot 0{,}15 \rightarrow L = 2{,}29$ MJ/kg



b) $\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{150}{220} = 0{,}68$.

Biết rằng khi nước chưa sôi thì hiệu suất đun nước của ấm bằng 96% còn khi nước sôi thì hiệu suất ấm đun giảm xuống còn 92%, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

a) Nếu khi nước sôi không mở nắp ấm thì thời gian để đun cạn nước trong ấm sẽ tăng lên.

b) Độ hụt khối lượng của nước trong ấm sau mỗi giây bằng 0,34 g/s. *(Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).*

c) Nhiệt hoá hơi riêng của nước trong thí nghiệm này bằng 2,33MJ / kg. *(Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).*

d) Tổng thời gian đun nước đến khi cạn bằng 556,39 s. *(Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).*

– tg từ 20°C → sôi 100°C

$Q_{cái} = 2500 \cdot t_1 \cdot 0{,}96 = 0{,}38 \cdot 4200 \cdot 80$

$t_1 = 53{,}2$ (s)

– tg đun cạn (bay hơi hết)

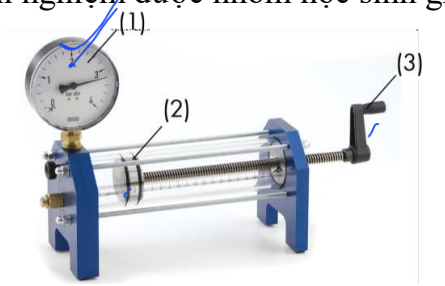
$Q = 1700 \cdot t_2 \cdot 0{,}92 = 0{,}38 \cdot 2{,}2938 \cdot 10^6$

$\rightarrow t_2 = 557{,}32$

$t = t_1 + t_2 = 610{,}52 \rightarrow$

Câu 3: Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle được bố trí như hình vẽ.

Kết quả thí nghiệm được nhóm học sinh ghi lại như bảng dưới.



Thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle

Lần đo	Áp suất khí trong xilanh p (bar)	Thể tích khí trong xilanh V (ml)
1	1,3	15
2	1,0	20
3	0,8	25
4	0,6	30
5	0,5	35

Kết quả thí nghiệm đo thể tích và áp suất của chất khí khi nhiệt độ không đổi

a) Bộ phận (2) là pit-tông, có tác dụng điều chỉnh thể tích khí trong xilanh.

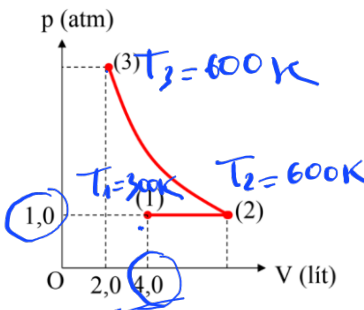
b) Áp suất khí trong xilanh được đọc trên bộ phận (1).

c) Khi tiến hành thí nghiệm cần xoay tay cầm (3) thật nhanh để hạn chế tối đa ma sát giữa pit- tông và thành xilanh.

d) Giá trị trung bình của tích pV là 19 bar.ml.

$$\overline{PV} = \frac{1,3 \cdot 15 + 1 \cdot 20 + \dots 0,5 \cdot 35}{5} = 19.$$

Câu 4: Một lượng khí lí tưởng thực hiện các đẳng quá trình có đồ thị biểu diễn sự thay đổi áp suất theo thể tích như hình vẽ. Biết nhiệt độ của lượng khí khi ở trạng thái (1) là 300 K và ở trạng thái (2) là 600 K, quá trình biến đổi từ trạng thái (2) sang (3) là quá trình đẳng nhiệt.



a) Áp suất, nhiệt độ, thể tích là ba thông số trạng thái của lượng khí.

b) Quá trình chuyển trạng thái của lượng khí không phụ thuộc cách chuyển trạng thái mà chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và trạng thái cuối

c) Áp suất của lượng khí ở trạng thái (3) là 3,5 atm.

d) Lượng khí chứa 0,16 mol khí. (Kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân)

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_3 \cdot V_3}{T_3}$$

$$n \cdot 8,31 = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^{5}}{300} = \frac{P_3 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{600}$$

$\rightarrow P_3 = 4$ atm

$n = 0,1626$

0,16.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Năm 1701, nhà thiên văn học người Đan Mạch Ole Rømer đã đề xuất một thang nhiệt độ khác. Theo thang nhiệt độ mới này, nước đóng băng ở 0^0C ứng với 7,50 ^{o}Rø và nước sôi ở 100^0C ứng với 60,00 ^{o}Rø. Biết oxygen có nhiệt độ sôi là -182,95^{o}C. t^o Ro

Câu 1: Nhiệt độ sôi của oxygen trong thang Rømer là bao nhiêu ^{o}Rø? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

$$\frac{t-7,5}{60-7,5} = \frac{-182,95-0}{100-0} \rightarrow t = -88,55$$

-89

Câu 2: Nhiệt độ sôi của oxygen trong thang Kelvin là bao nhiêu K? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

$$-182,95 + 273 = 90,05$$

90

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một khối khí có thể tích V_1 = 2,0 lít, áp suất p = 2.10^5 Pa và nhiệt độ t_1 = 27 ^{o}C nhận công 40J và bị nén đẳng áp.

Câu 3: Thể tích của khối khí sau khi nén là bao nhiêu lít?

$|A| = P.\Delta V$ $\quad$ V↓ → V khí sau = $1,8$ l

$\rightarrow 40 = 2.10^5 . \Delta V \rightarrow \Delta V = 2.10^{-4} m^3 = 0,2$ l

Câu 4: Nhiệt độ của khối khí sau khi nén là bao nhiêu ^{o}C (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

$\frac{V}{T}$ = đổi → $\frac{2}{300} = \frac{1,8}{t^o_C + 273} \rightarrow t^o_C = -3^o C$

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một chiếc xe đạp với thể tích lốp là 2,0 lít đang được sử dụng trong một cuộc đua địa hình. Ban đầu, xe đạp được sử dụng ở điều kiện nhiệt độ 24°C và áp suất không khí trong lốp là 2,2 atm. Coi lốp xe đạp như một hệ thống đóng kín và khí trong lốp có thể coi là khí lý tưởng.

Câu 5: Có bao nhiêu mol khí trong lốp xe? (Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân)

$$\frac{PV}{T} = nR \rightarrow n = \frac{2,2 . 1,0135.10^5 . 2.10^{-3}}{(24+273) . 8,31} = 0,18 \text{ mol}$$

Câu 6: Sau khi cuộc đua đã diễn ra một thời gian, nhiệt độ của lốp xe tăng lên nên áp suất của không khí trong lốp xe là 2,4 atm. Giả sử thể tích lốp xe không thay đổi và không có khí thoát ra. Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí do sự gia tăng nhiệt độ này là bao nhiêu? (Đơn vị: 10^{-22} J, Làm tròn kết quả đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

$E_đ = \frac{3}{2}kT \rightarrow \Delta E_đ = \frac{3}{2}k.\Delta T$

$\frac{P}{T}$ = hằng số $\rightarrow \frac{2,2}{24+273} = \frac{2,4}{T_2} \rightarrow T_2 = 324\ K$

$\Delta E_đ = \frac{3}{2}.1,38.10^{-23}.(324-(24+273))$

$= 5,589.10^{-22}$

$\boxed{5,6}$

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	2.A	3.D	4.B	5.A	6.B	7.A	8.D
9.A	10.A	11.A	12.B	13.A	14.C	15.A	16.A
17.A	18.A	19.DDSS	20.SSS	21.DDSD	22.DDSD	23.-89	24.90
25.1,8	26.-3	27.0,18	28.5,6				